CS342 · VISUAL PROGRAMMING

GUI Program Template

قالب المسألة الكاملة في الميد

محارب

محتوى الملف

01 شكل السؤال

02 1. الـ imports والـ exceptions

03 2. الكلاس والـ attributes

04 3. الـ constructor

05 4. زر Convert

06 5. زر Cancel و main

07 تحويلات تجيك

08 أخطاء تنقص درجات

01 شكل السؤال

سؤال البرنامج الكامل في ميد 461 و 462 يجي بنفس الشكل: صورة نافذة فيها خانة إدخال، وخانات للناتج، وزرين Convert و Cancel، ومعها رسائل خطأ.

المطلوب	في الكود
كلاس هو النافذة الرئيسية	**public class X extends JFrame**
المكونات تكون attributes	**JTextField** و **JLabel** و **JButton** فوق الـ constructor
الزر يحسب	**BConvert implements ActionListener** inner class
الزر الثاني يمسح	**BCancel** inner class فيها **setText("")**
رسائل الخطأ	**try** و **throw** و **catch** و **JOptionPane.showMessageDialog**
حجم النافذة	**setSize(450, 100)**

يعني القالب ثابت، وما يتغير من ميد لميد إلا: أسماء الخانات، والمعادلة، ونص الرسائل.

02 .1 الـ imports والـ exceptions

```
import javax.swing.*;          // JFrame, JButton, JTextField, JLabel, JOptionPane, JPanel
import java.awt.*;             // FlowLayout, GridLayout, BorderLayout, Container
import java.awt.event.*;       // ActionListener, ActionEvent
```

كل exception خاص فيك كلاس يورث من **Exception**. لو الميد قال "already defined" ما تحتاج تكتبها.

```
class EmptyFieldException extends Exception { }
class InvalidSecondsException extends Exception { }
```

03 2. الكلاس والـ attributes

```
public class TimeConverter extends JFrame {
    private JTextField tSec, tHo, tMin, tS;     // each white box
    private JLabel l1, l2, l3, l4;              // each text
    private JButton bConvert, bCancel;          // each button
```

طالع الصورة وعد: كل مربع أبيض **JTextField**، وكل كلمة **JLabel**، وكل زر **JButton**. وتكون فوق الـ constructor عشان الـ inner classes توصل لها.

3. الـ constructor 04

```
    public TimeConverter() {
        setTitle("Time Converter");                    // title from the picture
        setSize(450, 100);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        JPanel p = (JPanel) getContentPane();
        p.setLayout(new FlowLayout());
        tSec = new JTextField(10);        // 10 = width in columns
        l1   = new JLabel("seconds  =");
        tHo  = new JTextField(3);
        l2   = new JLabel("h :");
        tMin = new JTextField(3);
        l3   = new JLabel("m :");
        tS   = new JTextField(3);
        l4   = new JLabel("s");
        bConvert = new JButton("Convert");
        bCancel  = new JButton("Cancel");
        p.add(tSec); p.add(l1);           // same order as the picture
        p.add(tHo);  p.add(l2);
        p.add(tMin); p.add(l3);
        p.add(tS);   p.add(l4);
        p.add(bConvert); p.add(bCancel);
        bConvert.addActionListener(new BConvert());    // register the listeners
        bCancel.addActionListener(new BCancel());
    }
```

الترتيب داخل الـ constructor دايم: إعدادات النافذة ← الـ layout ← **new** لكل مكون ← **add** ← **addActionListener**.

مع **FlowLayout** والعرض 450، الأزرار تنزل لحالها للسطر الثاني. ولو تبي تضمن كل سطر لحاله: **GridLayout(2, 1)** وفيه **JPanel** لكل سطر (زي حل ميد 462).

4. زر Convert 05

```
    class BConvert implements ActionListener {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            try {
                String txt = tSec.getText();                          // 1. read
                if (txt.equals("")) throw new EmptyFieldException(); // 2. empty?
                int s = Integer.parseInt(txt);                        // 3. number?
                if (s < 0 || s > 86400) throw new InvalidSecondsException();  // 4.
range?
                int ho  = s / 3600;                                   // 5. compute
                int min = (s % 3600) / 60;
                int sec = s % 60;
                tHo.setText("" + ho);                                 // 6. show
                tMin.setText("" + min);
                tS.setText("" + sec);
            }
            catch (EmptyFieldException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Enter the seconds Value to
convert",
                        "Empty Input", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
            }
            catch (NumberFormatException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Enter the seconds as a numerical
Value",
                        "Error: Input Format", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
            catch (InvalidSecondsException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Enter the seconds Value in the
range [0..86400].",
                        "Error: Invalid Input Value", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        }
    }
```

الخطوة	ليش بهالترتيب
فاضي أول	لو ما شيكت عليه، **parseInt("")** يرمي NumberFormatException ويطلع لك رسالة الرقم بدل رسالة الفاضي
بعدين parseInt	هو اللي يرمي **NumberFormatException** لحاله، ما تحتاج تكتب throw
بعدين النطاق	تحتاج الرقم جاهز عشان تقارنه
آخر شي الحساب	ما يوصل له إلا إذا كل شي سليم

ho + "" تحول الرقم لنص، لأن **setText** تاخذ String. ونفس الشي **String.valueOf(ho)**.



12,500 ثانية = 3 ساعات و 28 دقيقة و 20 ثانية. والتحقق:

`3 × 3600 + 28 × 60 + 20 = 12,500` .

06 5. زر Cancel و main

```
    class BCancel implements ActionListener {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            tSec.setText("");          // clear every field
            tHo.setText("");
            tMin.setText("");
            tS.setText("");
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        TimeConverter f = new TimeConverter();
        f.setVisible(true);
    }
}
```

07 تحويلات تجيك

التحويل	المعادلة	مثال
ثواني ← ساعات ودقائق وثواني	**sec = s % 60 · m = (s % 3600) / 60 · h = s / 3600**	28 · 3 → 12500 · 20
سنتيمتر ← متر وديسيمتر وسنتيمتر	**cm = c % 10 · dm = (cm % 100) / 10 · m = cm / 100**	3 · 5 · 2 → 253
دقائق ← ساعات ودقائق	**n = m % 60 · h = n / 60**	15 · 2 → 135
أيام ← أسابيع وأيام	**d = d2 % 7 · w = d / 7**	3 · 2 → 17

القاعدة: **/** بين int و int تعطيك العدد الصحيح وتشيل الكسر، و **%** تعطيك الباقي.

08 أخطاء تنقص درجات

- نسيان **implements ActionListener** في الـ inner class، أو كتابة **actionPerformed** بحرف غلط.
- نسيان **addActionListener**، فالزر ما يسوي شي.
- نسيان **setVisible(true)**، فالنافذة ما تطلع.
- تعريف المكونات داخل الـ constructor بدل ما تكون attributes، فالـ inner class ما تشوفها.
- **throw** بدل **throws** أو العكس. داخل الكود **throw new X()**.
- **setText(ho)** برقم مباشرة. لازم نص: **setText("" + ho)**.
- **getText()** يرجع String. ما تقدر تقارنه بـ **==**. استخدم **equals("")**.